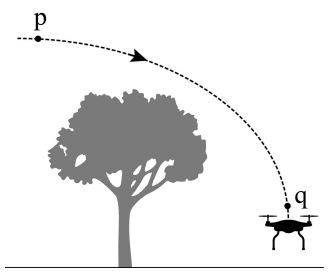
제 4 교시

과학탐구 영역 (물리Ⅱ)

성명		수험번호						3				

1. 그림은 드론이 점 p, q를 지나는 곡선 경로를 따라 운동한 것을 나타낸 것이다.



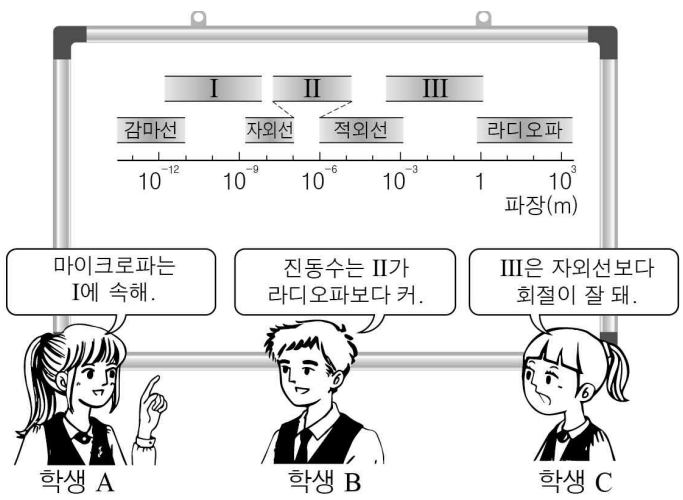
p에서 q까지 드론의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 이동 거리와 변위의 크기는 같다.
ㄴ. 평균 속력은 평균 속도의 크기보다 크다.
ㄷ. 등속도 운동이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

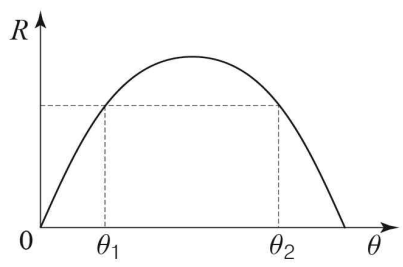
2. 그림은 파장에 따라 분류한 전자기파에 대하여 학생 A, B, C가 대화하고 있는 모습을 나타낸 것이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ C ④ A, B ⑤ B, C

3. 그림은 수평면과 이루는 각 θ를 변화시키면서 동일한 초기 속력으로 물체를 비스듬히 던졌을 때 포물선 운동하는 물체의 수평 도달 거리 R를 θ에 따라 나타낸 것이다. θ_1일 때와 θ_2일 때 R는 같다.



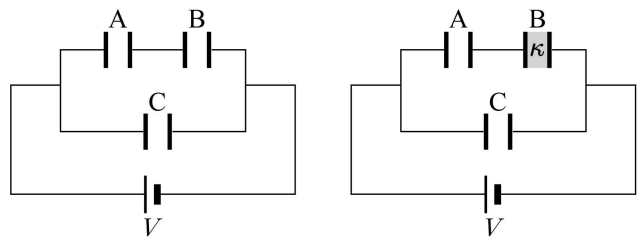
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $0 < \theta < 90^\circ$이고, 물체의 크기는 무시한다.)

<보 기>

ㄱ. $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$이다.
ㄴ. 최고점에서 물체의 속력은 θ_1일 때가 θ_2일 때보다 작다.
ㄷ. 물체를 던진 순간부터 최고점에 도달할 때까지 걸린 시간은 θ_1일 때와 θ_2일 때가 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

4. 그림 (가)는 동일한 축전기 A, B, C를 전압이 V로 일정한 전원 장치에 연결한 회로를, (나)는 (가)에서 B의 극판 사이에 유전 상수가 κ인 유전체를 완전히 채운 모습을 나타낸 것이다. 충분한 시간이 지난 후, (가), (나)에 충전된 총 전하량은 각각 Q, $\frac{6}{5}Q$이다.

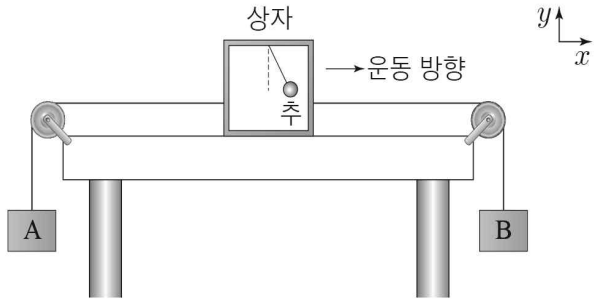


(가) (나)

κ는? (단, 유전체를 채우지 않은 A, B, C의 극판 사이는 진공이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 그림과 같이 수평한 책상면 위에서 추가 매달린 상자가 물체 A, B와 실로 연결되어 $+x$ 방향으로 운동하고 있고 추를 매단 실은 연직선에 대해 일정한 각도로 기울어져 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실의 질량, 공기 저항 및 모든 마찰은 무시한다.)

<보 기>

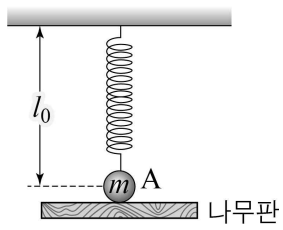
ㄱ. 상자에 대해 정지한 관찰자가 볼 때, 추에 작용하는 관성력의 방향은 $+x$ 방향이다.
ㄴ. 책상에 대해 정지한 관찰자가 볼 때, 상자의 속력은 일정하게 증가한다.
ㄷ. 질량은 A가 B보다 크다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음은 용수철 진자에 대한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 그림과 같이 원래 길이가 l_0인 용수철에 질량 m인 물체 A를 매달고 나무판으로 받쳐서 용수철의 길이가 l_0이 되도록 한다.



(나) (가)에서 나무판을 서서히 아래로 내리다가 A가 나무판과 분리되는 순간 용수철의 길이를 측정한다.

(다) (가)에서 나무판을 급히 제거한 후 A가 단진동하는 동안 용수철이 최대로 늘어났을 때 용수철의 길이를 측정한다.

[실험 결과]

	(나)의 결과	(다)의 결과
용수철의 길이	l_0+x_0	㉠

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g이고, 용수철의 질량은 무시한다.) [3점]

<보 기>

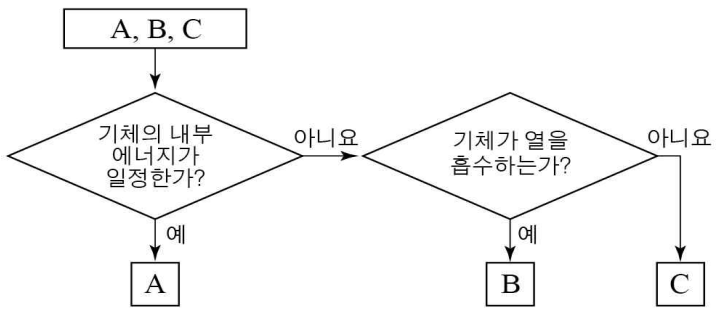
ㄱ. 용수철 상수는 $\frac{mg}{x_0}$이다.

ㄴ. ㉠은 $l_0+1.5x_0$이다.

ㄷ. (다)에서 A의 최대 속력은 $\sqrt{gx_0}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

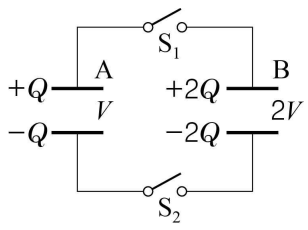
7. 그림은 이상 기체의 열역학 과정 A, B, C를 분류하는 과정을 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 등압 과정, 등온 과정, 단열 과정 중 하나이다. A, B, C에서 기체의 몰수는 일정하고 부피는 증가한다.



A, B, C로 옳은 것은?

	A	B	C
①	등온 과정	등압 과정	단열 과정
②	등온 과정	단열 과정	등압 과정
③	등압 과정	등온 과정	단열 과정
④	등압 과정	단열 과정	등온 과정
⑤	단열 과정	등온 과정	등압 과정

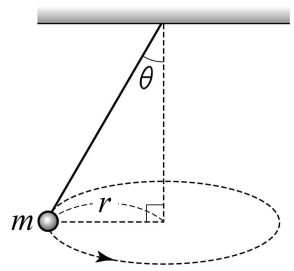
8. 그림과 같이 충전된 축전기 A, B와 스위치 S_1, S_2를 이용하여 회로를 구성하였다. A, B에 충전된 전하량은 각각 Q, $2Q$이고, A, B 양단의 전위차는 각각 V, $2V$이다. S_1, S_2를 닫기 전 A, B에 저장된 전기 에너지의 합은 U_0이고, S_1, S_2를 모두 닫고 충분한 시간이 지난 후 A, B에 저장된 전기 에너지의 합은 U이다.



$\frac{U}{U_0}$는? [3점]

① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{9}{10}$ ⑤ 1

9. 그림과 같이 질량 m인 추가 실에 매달려 반지름 r인 원 궤도를 따라 등속 원운동한다. θ는 실이 연직선과 이루는 각이다.

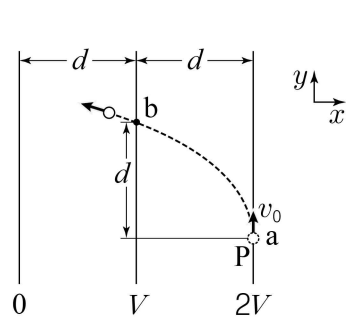


추의 원운동 주기는? (단, 중력 가속도는 g이고, 추의 크기는 무시한다.) [3점]

① $\pi\sqrt{\frac{r\cos\theta}{g}}$ ② $\pi\sqrt{\frac{r\tan\theta}{g}}$ ③ $2\pi\sqrt{\frac{r}{g\sin\theta}}$

④ $2\pi\sqrt{\frac{r}{g\cos\theta}}$ ⑤ $2\pi\sqrt{\frac{r}{g\tan\theta}}$

10. 그림과 같이 xy평면에서 점 a에 질량 m, 전하량 q인 입자 P를 $+y$축 방향으로 속력 v_0으로 입사시켰더니 점선 경로를 따라 포물선 운동을 하여 점 b를 통과하였다. a에서 b까지의 x축과 y축 방향의 거리는 d로 같고, a와 b에서의 전위는 각각 $2V$, V이다. 실선은 등전위선으로 y축과 나란하다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전자기파의 발생 및 중력은 무시한다.) [3점]

<보 기>

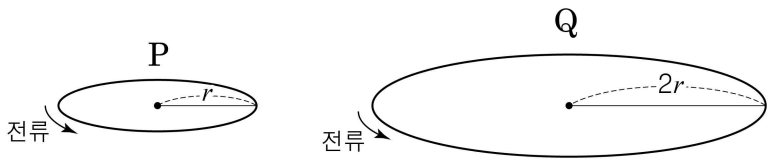
ㄱ. P는 양(+)전하이다.

ㄴ. b에서 P의 속력은 $\sqrt{5}v_0$이다.

ㄷ. $V=\frac{2mv_0^2}{q}$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림 (가), (나)와 같이 반지름이 각각 r, $2r$인 원형 도선 P, Q에 각각 세기가 일정한 전류가 흐르고 있다. P와 Q의 자기 모멘트의 크기는 같다.

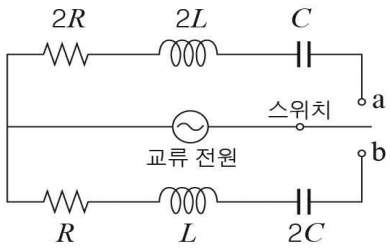


(가) (나)

P, Q의 중심에서 P, Q에 흐르는 전류에 의한 자기장의 세기를 각각 B_P, B_Q라고 할 때, $\frac{B_P}{B_Q}$는?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1 ④ 4 ⑤ 8

12. 그림과 같이 저항, 코일, 축전기, 스위치, 전압의 최댓값과 진동수가 일정한 교류 전원을 사용하여 회로를 구성하였다.



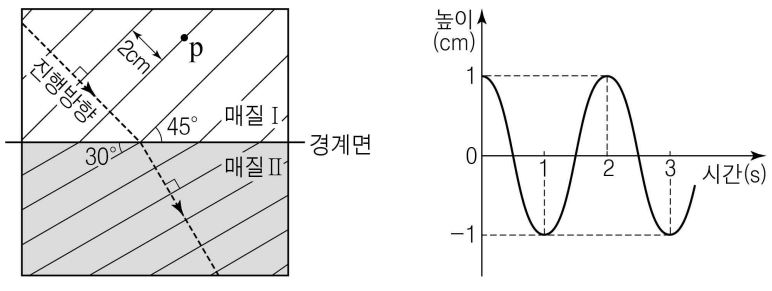
스위치를 a에 연결하였을 때보다 b에 연결하였을 때가 더 큰 물리량만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 회로의 고유 진동수(공명 진동수)
ㄴ. 회로의 임피던스
ㄷ. 저항에 흐르는 전류의 최댓값

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림 (가)는 진동수가 일정한 수면파가 매질 Ⅰ에서 매질 Ⅱ로 진행하는 모습을 나타낸 것이다. Ⅰ과 Ⅱ에서 파면이 경계면과 이루는 각은 각각 45°, 30°이고, Ⅰ에서 이웃한 파면 사이의 간격은 2 cm이다. 그림 (나)는 (가)의 점 p에서 수면의 높이를 시간에 따라 나타낸 것이다.



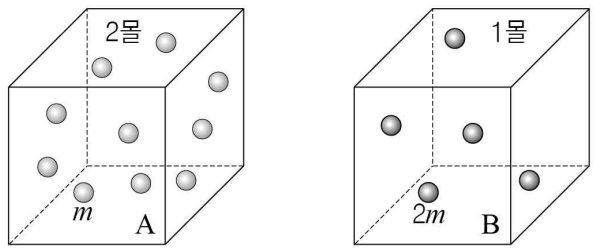
(가)

(나)

Ⅱ에서 수면파의 속력은?

① $\frac{1}{2}$ cm/s ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ cm/s ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm/s
④ $\sqrt{2}$ cm/s ⑤ $\sqrt{3}$ cm/s

14. 그림과 같이 부피가 같은 밀폐된 용기에 단원자 분자 이상 기체 A, B가 각각 2몰, 1몰 들어 있다. A, B의 기체 분자 1개의 질량은 각각 m, $2m$이고, 기체 분자의 평균 속력은 A와 B가 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

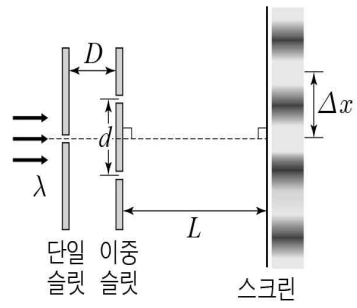
<보 기>

ㄱ. 온도는 A가 B보다 높다.
ㄴ. 압력은 A와 B가 같다.
ㄷ. 내부 에너지는 A가 B보다 작다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 물리 수업 시간에 실시한 서술형 평가 문제와 학생 A가 제출한 답안이다.

[문제] 그림과 같이 슬릿에 파장이 λ인 단색광을 비추었더니 스크린에 간섭무늬가 생겼다. 단일 슬릿과 이중 슬릿 사이의 거리가 D, 이중 슬릿의 간격이 d, 이중 슬릿에서 스크린까지의 거리가 L일 때, 스크린의 이웃한 밝은 무늬 사이의 간격이 Δx였다. 한 가지 물리량만을 변화시켜 이웃한 밝은 무늬 사이의 간격이 Δx보다 커지게 하기 위한 방법을 모두 기술하시오.

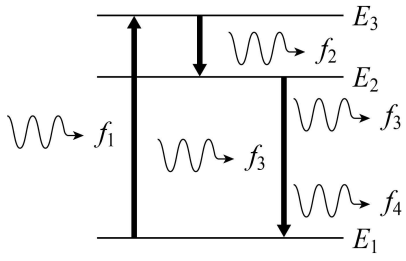


[답안]
◦ 파장이 λ보다 큰 단색광을 사용한다.
◦ 이중 슬릿의 간격을 d보다 작게 한다.
◦ 이중 슬릿에서 스크린까지의 거리를 L보다 크게 한다.
◦ 단일 슬릿과 이중 슬릿 사이의 거리를 D보다 크게 한다.

학생 A가 기술한 4개의 답 중 옳은 답의 개수는?

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

16. 그림은 레이저의 매질을 구성하는 원자의 에너지 준위와 전자의 전이를 나타낸 것이다. f_1은 매질이 흡수하는 빛의 진동수이고, f_2, f_3, f_4는 방출하는 빛의 진동수이며, 진동수가 f_3인 빛에 의해 진동수가 f_4인 빛이 유도 방출된다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. E_2인 상태는 준안정 상태이다.
ㄴ. 진동수는 f_1이 f_3보다 작다.
ㄷ. 위상은 진동수가 f_3인 빛과 진동수가 f_4인 빛이 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림과 같이 초점 거리가 d로 같은 볼록 렌즈 A, B를 각각 $x=2d$, $x=6d$인 위치에 설치하고 $x=0$인 위치에 물체를 놓았더니, x축 상에 최종적인 상이 생겼다.



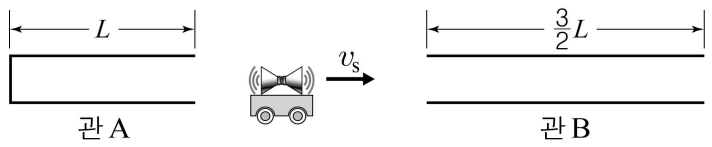
최종적인 상에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 상의 위치는 $x=8d$이다.
ㄴ. 정립 허상이다.
ㄷ. 상의 크기는 물체의 크기와 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

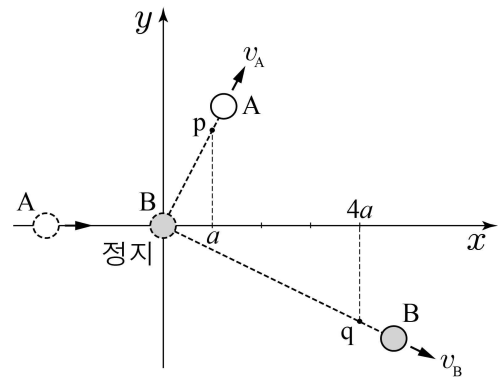
18. 그림은 한쪽 끝이 닫힌 관 A와 양쪽 끝이 열린 관 B 사이에서, 일정한 진동수의 소리를 발생시키는 음원이 B를 향해 일정한 속력 v_s로 직선 운동하는 모습을 나타낸 것이다. A, B의 길이는 각각 L, $\frac{3}{2}L$이고, A, B에는 기본 진동에 의한 정상파가 만들어졌다. A, B는 정지해 있다.



음속이 v로 일정할 때, v_s는? (단, 관의 열린 끝은 정상파의 배이고, $v_s < v$이며 음원과 A, B는 동일 직선상에 있다.) [3점]

① $\frac{1}{7}v$ ② $\frac{1}{6}v$ ③ $\frac{1}{5}v$ ④ $\frac{1}{4}v$ ⑤ $\frac{1}{3}v$

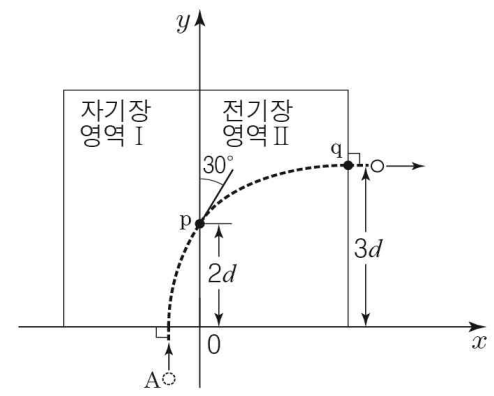
19. 그림은 xy 평면에서 $+x$ 방향으로 운동하던 물체 A가 원점에 정지해 있던 물체 B와 탄성 충돌한 후 A는 점 p를 속력 v_A로, B는 점 q를 속력 v_B로 동시에 통과한 모습을 나타낸 것이다. p, q의 x성분은 각각 a, $4a$이다. A, B의 질량은 같다.



$\frac{v_A}{v_B}$는? (단, A, B의 크기와 모든 마찰은 무시한다.) [3점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

20. 그림과 같이 xy 평면에서 대전 입자 A가 균일한 자기장 영역 Ⅰ과 균일한 전기장 영역 Ⅱ를 차례로 통과하였다. A는 $+y$ 방향으로 Ⅰ에 수직으로 입사하여 원 궤도를 따라 운동한 후 점 p에서 y축에 대해 30°의 각을 이루는 방향으로 Ⅱ에 입사한다. 이후 A는 포물선 운동을 하다가 점 q에서 $+x$ 방향으로 Ⅱ를 빠져 나간다. 전기장의 방향은 y축과 나란하고, p와 q로부터 x축과 수직이 되는 거리는 각각 $2d$, $3d$이다.



A가 Ⅰ, Ⅱ에서 운동하는 시간을 각각 t_1, t_2라 할 때, $\frac{t_1}{t_2}$은? (단, 전자기파의 발생 및 중력은 무시한다.) [3점]

① $\frac{\sqrt{3}}{\pi}$ ② $\frac{3}{\pi}$ ③ $\frac{\pi}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.